

Pruebas ómnibus

ANOVA de Welch para nueve grupos y Kruskal–Wallis restringido

343 corridas / 9 métodos / 4 escenarios

Análisis estadístico paso a paso

del estudio de navegación social en gemelo digital agrícola

Propósito. Respaldo los cálculos del análisis ómnibus. Para nueve métodos se usa ANOVA de Welch desde estadísticos resumidos; Kruskal–Wallis se aplica sólo a B2/B3/B4, donde están disponibles los datos por corrida.

Contents

1	Marco metodológico	2
1.1	Kruskal–Wallis y corrección por empates	2
2	Procedimiento de cálculo	2
3	Resultados	2
4	Interpretación y límites	2
5	Conclusión	3
6	Control de reproducibilidad	3

1 Marco metodológico

Se dispone de escalares por corrida para B2/B3/B4, pero para M0–M4/B1 sólo están disponibles los agregados. Por ello no se reconstruyen rangos de nueve grupos. El contraste ómnibus principal es Welch, robusto a varianzas desiguales:

$$F_W = \frac{\sum_j w_j (\bar{x}_j - \bar{x}_w)^2 / (k-1)}{1 + \frac{2(k-2)}{k^2-1} \sum_j \frac{(1-w_j/W)^2}{n_j-1}}, \quad w_j = \frac{n_j}{s_j^2}. \quad (1)$$

Los grados de libertad del denominador se aproximan mediante

$$\nu_W = \frac{k^2 - 1}{3 \sum_j (1 - w_j/W)^2 / (n_j - 1)}, \quad W = \sum_j w_j. \quad (2)$$

La hipótesis nula es $H_0 : \mu_1 = \dots = \mu_9$; el rechazo indica que al menos una media difiere, sin identificar el par responsable.

1.1 Kruskal–Wallis y corrección por empates

Para B2/B3/B4, Kruskal–Wallis usa

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \sum_{j=1}^k \frac{R_j^2}{n_j} - 3(N+1), \quad df = k - 1 = 2. \quad (3)$$

Si hay empates, se aplica $H_c = H/C$, con

$$C = 1 - \frac{\sum_g (t_g^3 - t_g)}{N^3 - N}, \quad (4)$$

donde t_g es el tamaño del grupo de valores empatados.

2 Procedimiento de cálculo

1. Reunir $(n_j, \bar{x}_j, s_j)$ de cada método para cada métrica.
2. Calcular $w_j = n_j/s_j^2$, la media ponderada $\bar{x}_w = \sum_j w_j \bar{x}_j / W$ y F_W .
3. Obtener ν_W y el valor p de la distribución F_{8, ν_W} .
4. Para B2/B3/B4, combinar las observaciones, asignar rangos medios, sumar R_j y corregir empates.
5. Comparar H_c con χ_2^2 y registrar el resultado sin convertirlo en una conclusión pareada.

3 Resultados

4 Interpretación y límites

Todas las métricas contrastadas difieren significativamente entre métodos. Esto no identifica qué pares difieren ni establece superioridad; esas preguntas requieren los tamaños de efecto del Documento 3. El contraste de Kruskal–Wallis se limita a B2/B3/B4 porque sólo para esos grupos se dispone de escalares por corrida.

Table 1: ANOVA de Welch entre nueve métodos.

Métrica	F_W	df_1	Valor p
σ_v	421.6	8	1.5×10^{-89}
a_{max}^{num}	79.2	8	$< 10^{-23}$
$T_{personal}$	68.8	8	$< 10^{-23}$
d^*	53.1	8	$< 10^{-23}$
$T_{mission}$	52.5	8	$< 10^{-23}$
N_{stop}	37.7	8	$< 10^{-23}$
L	26.4	8	$< 10^{-23}$

Table 2: Kruskal–Wallis para B2/B3/B4.

Métrica	H	df	Valor p
d^*	84.9	2	$< 10^{-7}$
$T_{personal}$	98.9	2	$< 10^{-7}$
σ_v	86.9	2	$< 10^{-7}$
$T_{mission}$	81.4	2	$< 10^{-7}$
N_{stop}	36.7	2	$< 10^{-7}$

5 Conclusión

Welch constituye el análisis de nueve grupos y Kruskal–Wallis es una comprobación de rangos limitada a B2/B3/B4. No se imputaron observaciones individuales.

6 Control de reproducibilidad

La implementación debe conservar unidades, tamaños muestrales y condicionamiento al éxito; usar precisión de doble punto flotante; registrar F , H , grados de libertad y p sin redondeo prematuro; y verificar que el orden de los grupos no altere el resultado. Un análisis de nueve rangos sólo es válido cuando estén disponibles todos los escalares por corrida.